

I. Généralités

1. Définition d'une suite

On appelle *suite numérique* toute fonction définie de $\mathbb{N}$ ou d'une partie E de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$.

On note : $U : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$n \mapsto U_n$$

Le réel U_n est appelé *terme général* ou *terme d'indice n* . L'ensemble des termes de la suite est noté (U_n) et $n \in \mathbb{N}$ ou $(U_n)n \in \mathbb{N}$.

2. Modes de définition d'une suite

a) Suite définie explicitement

Definition

Lorsqu'une suite (U_n) est exprimée en fonction de n , alors on dit que la suite (U_n) est définie par une *formule explicite* et on note $U_n = f(n)$.

Exemple 1:

Soit (u_n) et (v_n) des suites définies par : $u_n = 2n^2 + 1$ $v_n = \frac{n^2 - 4}{2n}n \in \mathbb{N}^*$

Calculer

$$u_0 ; u_{10} ; u_{50}$$

$$v_1 ; v_{10} ; v_{50}$$

Solution 1:

b) Suite définie par récurrence

Definition

Lorsque la suite (U_n) est définie par une relation entre U_n et U_{n+1} , alors on dit que (U_n) est définie par une *relation de récurrence*.

$$\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases} , \quad \begin{cases} v_1 = \alpha \\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$$

NB: Par exemple, pour calculer u_p , il faudrait faire p calculs successifs.

Exemple 2:

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{2U_n + 3}{U_n + 1} \end{cases}$$

Calculer les cinq premiers termes de u_n .

Solution 2:

Exercice d'application 1:

Dans chacun des cas suivants, calculer les 6 premiers termes de la suite U_n .

$$1. U_n = 7n^2 - 5n + 2, n \in \mathbb{N}.$$

$$2. u_{n+1} = 2u_n + 3 \text{ et } u_0 = -1.$$

Correction 1:

3. Représentation graphique des termes d'une suite

a) Suite explicite

– Si u_n est définie de façon explicite ; $u_n = f(n)$ alors représenter graphiquement la suite (u_n) consiste à représenter dans un repère l'ensemble des points isolés (n, u_n) .

– On peut aussi représenter directement les valeurs des termes de la suite sur l'un des axes du repère.

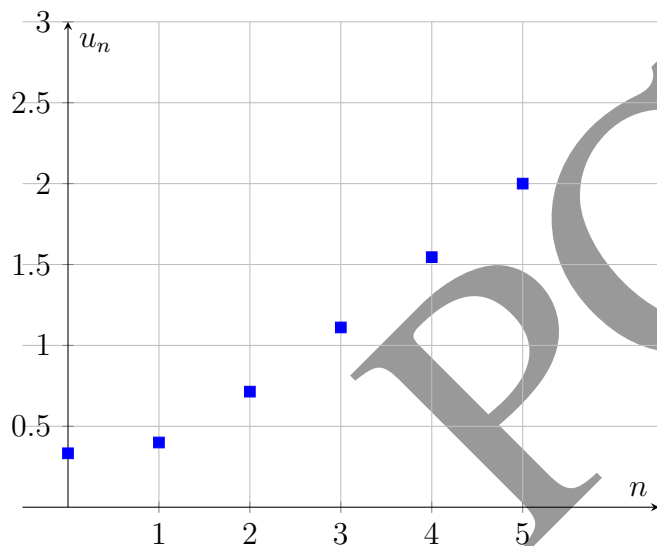
Exemple 3:

Représenter les 6 premiers termes de la suite (u_n) définie par

a) $u_n = \frac{n^2 + 1}{2n + 3}$

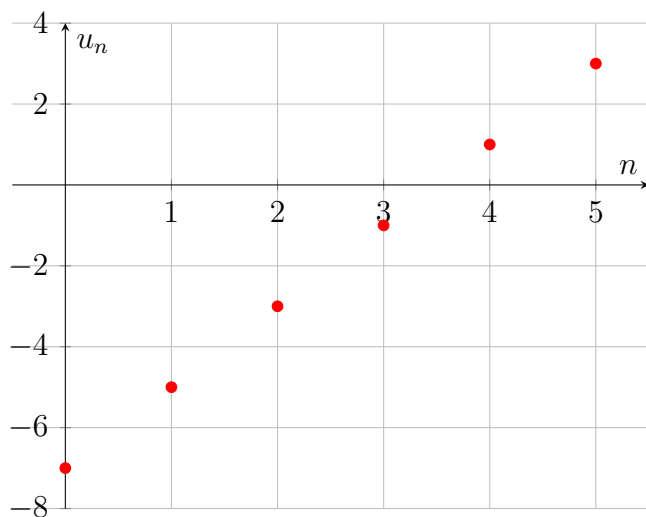
Solution 3:

a)



b)

La suite $u_n = 2n - 7$ est représentée par les points (n, u_n) pour $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.



b) Suite définie par récurrence

$$\begin{cases} u_0 = \alpha, \\ u_{n+1} = g(u_n), \end{cases}$$

où g est la fonction associée à la suite (u_n) . On trace C_g , ainsi que la première bissectrice $y = x$.

Par une méthode graphique de projection, on construit les termes successifs de la suite (u_n) en suivant les étapes suivantes :

- 1 On place le premier terme u_0 sur l'axe des abscisses.

- 2 On lit la valeur de $u_1 = g(u_0)$ en projetant u_0 verticalement sur C_g . Cette valeur se trouve sur l'axe des ordonnées.
- 3 On projette u_1 sur l'axe des abscisses à l'aide de la première bissectrice $y = x$.
- 4 On utilise à nouveau la courbe C_g pour déterminer $u_2 = g(u_1)$, en projetant u_1 verticalement sur C_g .
- 5 On projette u_2 sur l'axe des abscisses via la première bissectrice.
- 6 On répète ce processus pour calculer les termes suivants $u_3, u_4, \dots$

Ce procédé, appelé *construction par itération graphique*, permet de visualiser l'évolution des termes de la suite (u_n) et d'étudier son comportement (convergence, divergence ou oscillation).

Exemple 4:

Soit (u_n) la suite définie par, $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$.

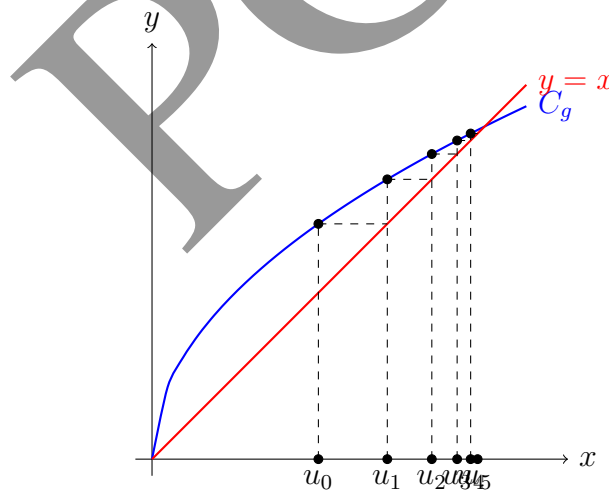
Construis les 6 premiers termes de (u_n) .

Solution 4:

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f : x \mapsto 2\sqrt{x}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$

1. On trace (C_f) , la courbe représentation de la fonction f .

2. On trace la droite la d'équation $y = x$



Exercice d'application 2:

b) $u_n = 2n - 7$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{5u_n} + 1 \\ u_0 = 1. \end{cases}$$

Correction 2: